

Санкт-Петербургское федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Проект

По дисциплине «Проектирование пользовательских интерфейсов»

Работу выполнили:

Студенты 3 курса

Владислав Трофимов

Садовой Григорий

Преподаватель:

Балканский Андрей Александрович

Этап 1-2

Тема проекта: Система бронирования холодильника в общежитии

Текстовое описание идеи

Информационная система для управления холодильником позволит вести учёт всех продуктов, хранящихся в общем холодильнике, включая информацию о владельце, дате помещения и сроке годности. Она обеспечит справедливое распределение полок между жильцами, поможет избежать хаоса и перегрузки пространства, а также позволит отслеживать, какие продукты скоро испортятся. Кроме того, система предоставит жильцам удобные уведомления и напоминания о необходимости использования или удаления продуктов.

Проблема

В общежитиях часто возникают конфликты из-за общего холодильника:

- жильцы случайно берут чужие продукты;
- еда портится, потому что никто не следит за сроками годности;
- место распределено несправедливо — кто-то занимает больше полок, чем ему положено;
- невозможно быстро понять, что лежит в холодильнике и кому это принадлежит.

Целевая аудитория (ЦА)

- **Основная:** студенты и жильцы общежитий, использующие общий холодильник.
- **Дополнительная:** администраторы или старосты.

Ключевые возможности системы

1. **Учет продуктов:** добавление и просмотр информации о содержимом холодильника (название, владелец, дата помещения, срок годности).
2. **Распределение полок:** бронирование и визуальное отображение занятых и свободных полок.
3. **Уведомления:** напоминания о скором истечении срока годности или необходимости освободить место.

User stories по группам

Студент

1. Я как студент хочу добавить свои продукты в систему, чтобы другие жильцы знали, что они заняты и кому принадлежат.
2. Я как студент хочу получать уведомление, когда срок годности моего продукта подходит к концу, чтобы успеть его использовать или выбросить.

Администратор общежития

1. Я как администратор хочу видеть общее состояние холодильников (занятость полок, количество продуктов, просрочки), чтобы контролировать порядок и чистоту.
2. Я как администратор хочу удалять из системы записи о просроченных или утерянных продуктах, чтобы поддерживать актуальность данных.

Староста этажа

1. Я как староста хочу просматривать список жильцов, у которых заканчивается срок хранения, чтобы напомнить им освободить место.

2. Я как староста хочу получать уведомления о переполненных холодильниках, чтобы своевременно организовать уборку и перераспределение полок.

Пользовательские сценарии

Сценарий А — Добавление нового продукта (MVP-1)

Пользователь: студент сообщает, что хочет добавить новый продукт в холодильник.

Система: предлагает форму для ввода данных — название продукта, полку, дату помещения и срок годности.

Пользователь: вводит данные и выбирает свою полку.

Система: проверяет, свободна ли выбранная полка.

Пользователь: подтверждает добавление.

Система: сохраняет запись о продукте, отмечает полку как занятую и отправляет пользователю уведомление с подтверждением добавления.

Сценарий В — Уведомление о скором истечении срока годности (MVP-2)

Система: ежедневно проверяет сроки годности всех продуктов.

Система: обнаруживает, что у пользователя срок годности продукта подходит к концу.

Система: отправляет уведомление пользователю с названием продукта и датой истечения срока.

Пользователь: открывает уведомление и выбирает действие — “использовать” или “удалить продукт”.

Система: обновляет статус продукта (использован / удалён) и обновляет данные на общей странице холодильника.

Сценарий С — Проверка состояния холодильника старостой (MVP-3)

Пользователь: староста открывает панель управления холодильником.

Система: отображает список всех полок с указанием занятости, сроков годности и владельцев продуктов.

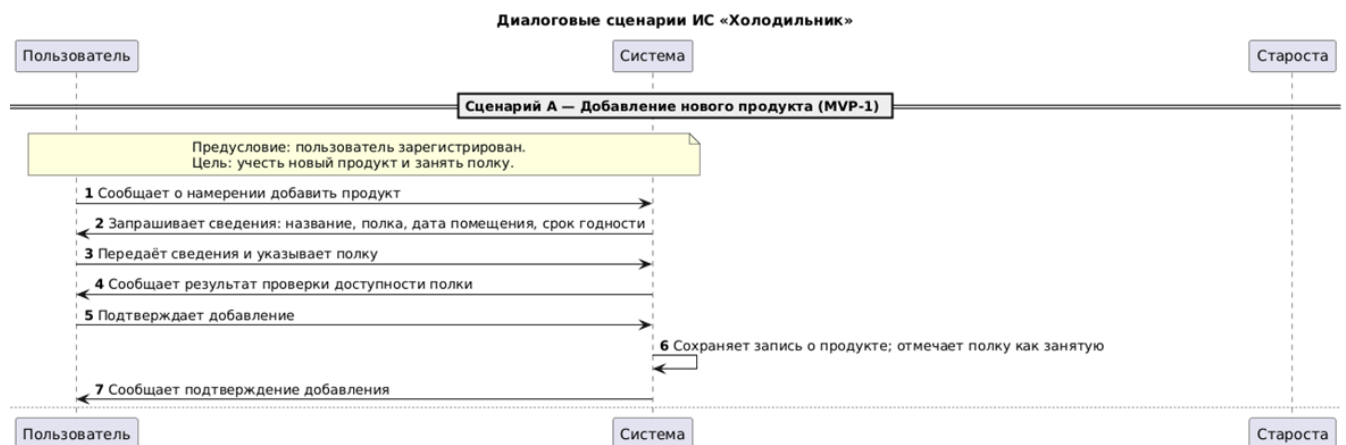
Пользователь: фильтрует продукты по статусу “просрочено” или “занято более 7 дней”.

Система: показывает соответствующие записи.

Пользователь: отмечает продукты, требующие удаления, и отправляет уведомление их владельцам.

Система: фиксирует действия старосты и отправляет уведомления студентам.

Блок схемы использования платформы:





Этап 3

После обсуждения идеи проекта и разбора пользовательских сценариев мы перешли к представленной структуре сайта. При её формировании мы опирались на реальные проблемы, которые возникают при использовании общего холодильника: путаница с продуктами, просрочка еды, неравномерное распределение полок и конфликты между жильцами. Также учитывались потребности разных групп пользователей: студентов, старосты и администратора.

Верхний уровень навигации был разделён на несколько основных разделов: «Главная», «Холодильник», «Продукты», «Панель контроля», «Профиль» и «Уведомления». Такой набор разделов позволяет не перегружать интерфейс и при этом охватывает все ключевые сценарии работы с системой: добавление продуктов, просмотр содержимого холодильника, получение уведомлений, а также контроль и администрирование.

Раздел «Главная» задуман как точка входа в систему. Здесь пользователь сразу видит самое важное: продукты с истекающим сроком годности, быстрые действия (например, добавление продукта) и последние уведомления. Это удобно, потому что именно эти задачи чаще всего возникают в повседневном использовании.

Раздел «Холодильник» отражает реальное устройство общего холодильника. В нём показаны полки, их занятость, владельцы продуктов и сроки годности. Такое представление помогает быстро понять, что где лежит и есть ли свободное место, что особенно важно для студентов и старосты.

Раздел «Продукты» посвящён работе с продуктами как с основной сущностью системы. Здесь пользователь может посмотреть список своих продуктов, добавить новый, удалить, переместить или отметить, как использованный. Для старосты и администратора предусмотрен доступ ко всем продуктам. Это напрямую поддерживает сценарии добавления продуктов и контроля просрочки.

Раздел «Панель контроля» нужен в первую очередь старосте и администратору. В нём собрана сводная информация о состоянии холодильников: метрики, фильтры по просроченным продуктам и пополнению, а также массовые действия. Это упрощает контроль порядка и реализацию сценариев, связанных с управлением и проверкой состояния холодильника.

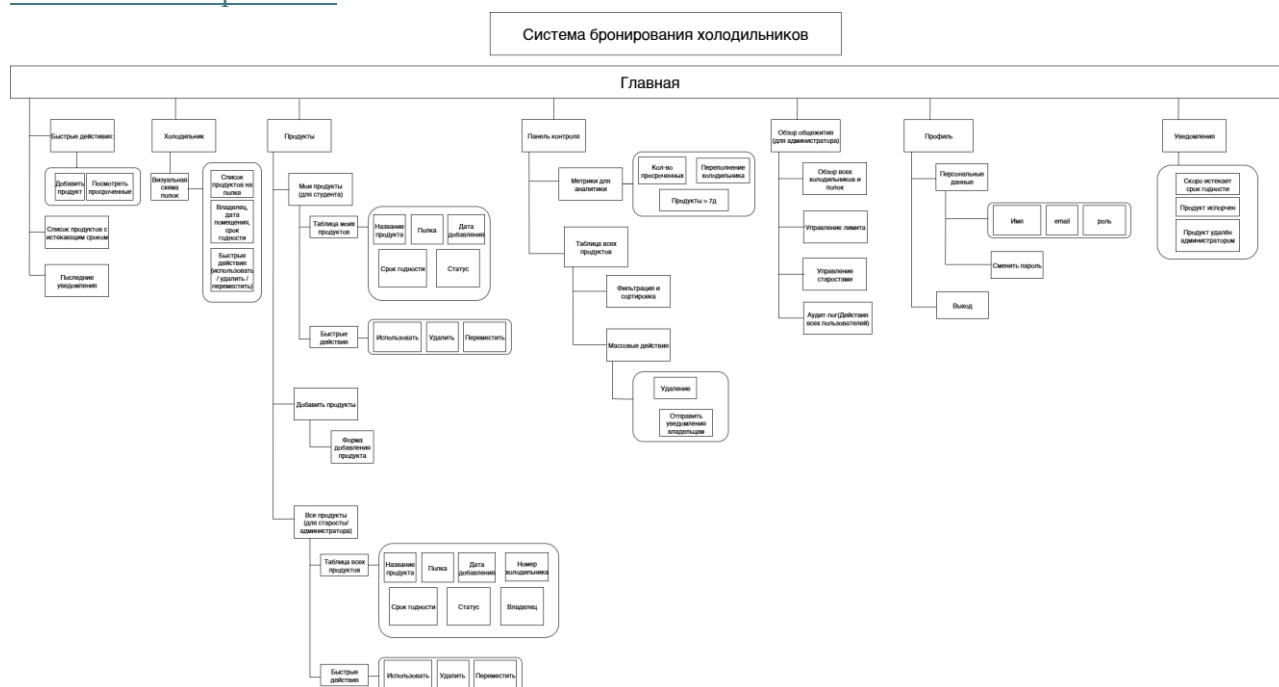
Раздел «Уведомления» — это единый центр всех напоминаний и сообщений системы. Сюда попадают уведомления о скором истечении срока годности, о просрочке, а также о действиях старосты или администратора. Это помогает пользователю не пропустить важную информацию.

Раздел «Профиль» содержит данные пользователя (имя, email, роль), настройки и возможность сменить пароль. Он вынесен отдельно, чтобы работа с личными данными была логично отделена от основной функциональности.

При декомпозиции мы выделили основные сущности: пользователь, продукт, холодильник, полка и уведомление. У каждого продукта есть владелец, срок годности, полка и статус; холодильник состоит из полок; уведомления связаны с конкретными продуктами и пользователями. Такая структура хорошо отражает реальную ситуацию в общежитии и поддерживает все описанные пользовательские сценарии.

В целом получившаяся информационная архитектура логично вытекает из идеи проекта, решает заявленные проблемы и остаётся понятной для целевой аудитории. Она не перегружена разделами, отражает реальные задачи пользователей.

[Ссылка на изображение.](#)



Этап 4

На данном этапе был разработан первый прототип интерфейса системы бронирования холодильника. Его основной задачей было не создание финального дизайна, а демонстрация структуры экранов, взаимного расположения элементов и общей логики навигации внутри сервиса.

Прототип был выполнен в минималистичном, нейтральном стиле. Мы сознательно отказались от декоративных элементов и визуального «шума», чтобы сосредоточиться на функциональной части продукта и пользовательских сценариях.

Для утилитарного инструмента, предназначенного для учёта продуктов в общем холодильнике, важнее были ясность, простота и читаемость интерфейса, чем визуальные украшения.

С технической точки зрения прототип был реализован с использованием React, HTML, CSS и JavaScript. Такой стек был выбран как современный и распространённый для разработки интерфейсов, позволявший быстро собирать экраны, переиспользовать компоненты и в дальнейшем масштабировать проект.

В прототипе были отражены пользовательские сценарии, описанные во 2 этапе лабораторной работе.

- Сценарий добавления нового продукта был реализован через экран с формой добавления.
- Сценарий уведомления о скором истечении срока годности был представлен через раздел «Уведомления» и предупреждения на главной странице.
- Сценарий проверки состояния холодильника старостой был реализован через экран панели контроля и общий список продуктов.

На текущем этапе многие физические действия в интерфейсе ещё не были реализованы или были недоступны: часть кнопок не нажималась, а отдельные операции (например, работа с полками или удаление продуктов) были представлены упрощённо. Это было связано с тем, что прототип разрабатывался как низкодетализированный и предназначался прежде всего для демонстрации структуры и логики системы, а не для финального использования.

После демонстрации прототипа преподавателю были выявлены несколько недочётов. Во-первых, оказалось, что некоторые кнопки дублировали одно и то же действие: например, «Удалить просрочку» и «Съесть еду» по сути выполняли одну операцию — удаление продукта из системы. Во-вторых, обнаружились несколько сломанных переходов между экранами, которые требовали доработки.

Таким образом, прототип отражал общую идею продукта, структуру разделов и ключевые сценарии, но не являлся финальной версией интерфейса. Он должен был дорабатываться с учётом выявленных проблем, замечаний и результатов пользовательского тестирования.

Добро пожаловать

Управляйте своими продуктами в общезитии



Добавить продукт
Разместите свой продукт в холодильнике



Посмотреть просроченные
Проверьте продукты с истекшим сроком

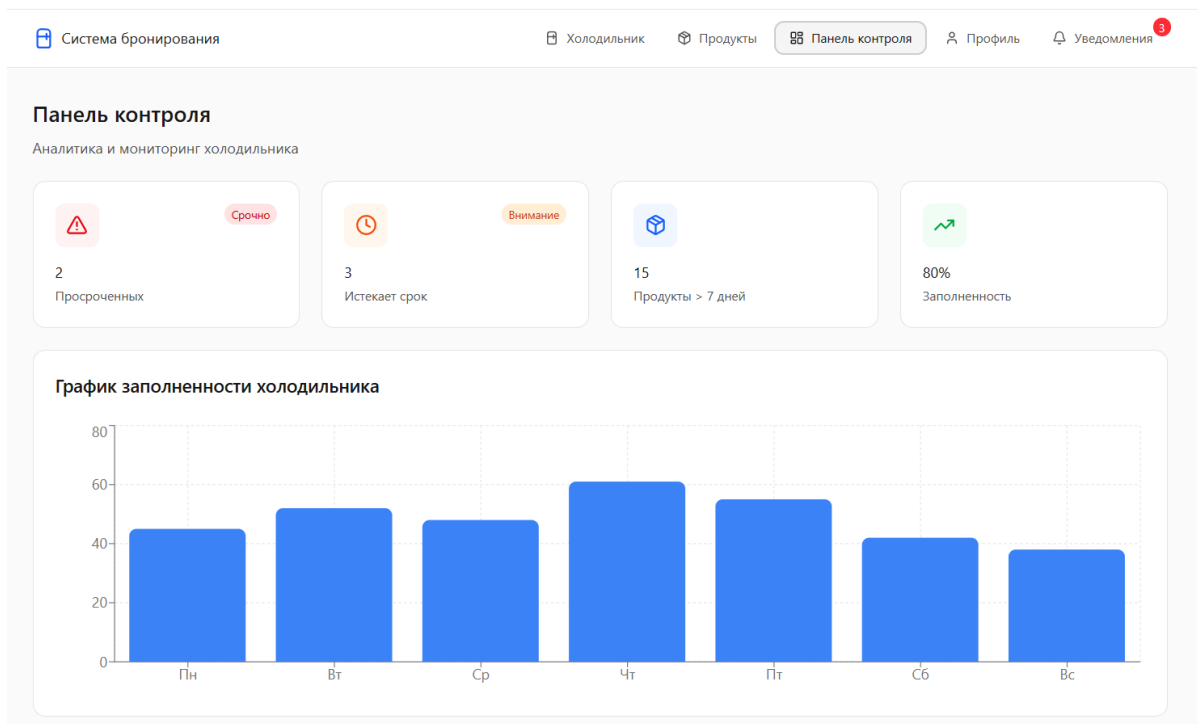


Последние уведомления
Просмотрите важные обновления

Обзор холодильника

Всего продуктов	Мои продукты	Свободных полок	Истекает сегодня
48	8	12 / 60	3

Перейти к холодильнику



Этап 5

Задача исследования

Оценить удобство использования интерактивного прототипа сервиса для управления общими холодильниками в общежитии и выявить ключевые юзабилити-проблемы, мешающие пользователям успешно выполнять целевые сценарии (добавление продуктов, назначение старосты, добавление холодильника).

Гипотеза

Предполагалось, что пользователи без дополнительного обучения смогут самостоятельно выполнить основные сценарии работы с прототипом (добавить продукт, просмотреть свои продукты, добавить холодильник и назначить старосту), а интерфейс будет понятен и не потребует длительного поиска элементов управления.

Параметры поиска респондентов

Целевая аудитория сервиса:

- студенты, проживающие в общежитии и пользующиеся общим холодильником;
- старосты этажей / блоков, отвечающие за порядок;
- администраторы общежития, контролирующие инфраструктуру.

Фактические респонденты: 5 человек (обозначены как Респондент 1–5), имеющие опыт использования веб-сервисов и/или мобильных приложений. Подбор респондентов проводился по принципу «похожести на реальных пользователей» (студенты и молодые специалисты).

План юзабилити-тестирования

Формат: модераторское тестирование, запись экрана и действий пользователя. Перед началом теста респонденту объясняли, что тестируется не он, а интерфейс. Экран и действия респондента записывались для последующего анализа.

Вступление

- краткое знакомство с респондентом;
- объяснение цели исследования и формата теста;
- согласие на запись экрана;
- напоминание, что нет «правильных» или «неправильных» действий, нам важен опыт пользователя.

Задания

Сценарий 1. Роль «Студент».

Задание 1. Откройте сервис и добавьте новый продукт в холодильник, указав название, количество, срок годности и полку. Убедитесь, что продукт появился в списке «Мои продукты».

Сценарий 2. Роль «Староста».

Задание 2. Перейдите в интерфейс старосты, найдите метрики аналитик холодильника и выявите в какой день была самая большая загруженность

Сценарий 3. Роль «Администратор».

Задание 3. В интерфейсе администратора добавьте новый холодильник для общежития и назначьте старосту, отвечающего за этот холодильник.

Завершающие вопросы

- Насколько в целом интерфейс показался понятным и логичным?
- В каких местах вам было сложнее всего понять, что делать дальше?
- Что бы вы изменили в первую очередь в этом интерфейсе?

Выявленные юзабилити-проблемы

Описание проблем подготовлено в соответствии с рекомендациями: для каждой проблемы фиксируется поведение пользователя, особенность интерфейса, критичность и встречаемость, а также формулируется рекомендация по исправлению не только «что не так», но и «как это исправить».

Раздел приложения	Описание проблемы	Поведение респондентов	Критичность	Рекомендация
Роль «Студент» · Добавление продукта	При нажатии на кнопку «Добавить продукт» пользователю неочевидно, что форма добавления открылась и находится в нижней части	Респондент 1 несколько раз нажимал на кнопку «Добавить продукт» и вслух комментировал, что «добавление продукта не	Высокая	После нажатия на «Добавить продукт» открывать модальное окно по центру экрана с затемнением фона. Добавить явную визуальную

	экрана. Возникает ощущение, что функционал не работает.	работает». Респондент не прокручивал экран вниз и не находил форму.		обратную связь (анимация, изменение фона, фокус на первое поле формы).
Роль «Администратор» · Назначение старосты	Форма «Назначить старосту» после клика по кнопке появляется внизу страницы, ниже области первого экрана. Пользователи не замечают появления формы и считают, что действие не сработало.	Респонденты 2 и 5 нажимали на кнопку «Назначить старосту», не замечали изменений и повторяли клик, комментируя, что «меню нужно поднять вверх» и что «ничего не происходит». Только после прокрутки вниз они находили форму.	Высокая (систематически мешает завершить задачу)	Размещать форму назначения старосты ближе к месту клика: либо открывать модальное окно по центру экрана, либо отображать форму над списком (в области первого экрана) с заметным заголовком.
Роль «Администратор» · Добавление холодильника	Как и в случае с назначением старосты, форма добавления холодильника появляется внизу страницы, вне области видимости. Пользователь не получает явной обратной связи, что действие выполнено.	Респонденты 2, 3 и 5 отмечали, что после нажатия «Добавить холодильник» ничего не происходит, и просили «поднять меню добавления вверх». Несколько раз подряд нажимали на кнопку, полагая, что система не реагирует.	Высокая (ключевой сценарий администратора неочевиден)	Сделать поведение добавления холодильника консистентным с другими действиями: использовать единый паттерн модального окна по центру экрана. После сохранения показывать явное уведомление о результате (успех / ошибка) рядом с областью, где работал пользователь.

Во всех перечисленных проблемах нарушается эвристика Якоба Нильсена «видимость статуса системы» и частично — «соответствие между системой и реальным миром»: пользователю не очевидно, что система приняла его действие и открыла новую форму. Также страдает «управляемость и свобода пользователя», так как отсутствие понятной обратной связи провоцирует повторные клики и ошибки.

Сводные рекомендации по улучшению интерфейса

На основе выявленных проблем предлагаются следующие направления доработок:

1. *Унифицировать паттерн отображения форм создания/редактирования объектов.*

Использовать модальные окна по центру экрана или явно прокручивать страницу к форме. Это уменьшит когнитивную нагрузку и повысит предсказуемость поведения интерфейса.

2. *Усилить видимость статуса системы.*

Добавить анимацию и/или изменение состояния элементов после клика (изменение цвета кнопки, появление спиннера, затемнение фона под модальным окном, toast-уведомления). Пользователь должен сразу понимать, что действие принято системой.

3. *Поддерживать консистентность во всех ролях (студент, староста, администратор).*

Одни и те же действия (добавление сущности, редактирование, назначение ответственного) должны выполняться через одинаковые визуальные паттерны, чтобы не приходилось заново учиться взаимодействию в каждом разделе.

4. *Дополнительно протестировать сценарии на мобильных устройствах.*

Проблема появления форм «ниже экрана» особенно критична для небольших экранов, где пользователи реже интуитивно прокручивают страницу в поиске формы.

Комментарии респондентов (по материалам записи экрана)

Ниже приведены характерные комментарии респондентов (переданы по смыслу):

- -Респондент 1,2,3,4: «Добавление продукта не работает» — после нескольких кликов по кнопке, не видя открывшейся ниже формы.
- -Респонденты 2 и 5: «Назначить старосту — меню нужно поднять вверх» — при поиске формы назначения старосты.
- -Респонденты 2, 3 и 5: «Добавление холодильника — тоже вверх» — аналогичный комментарий по форме добавления холодильника.

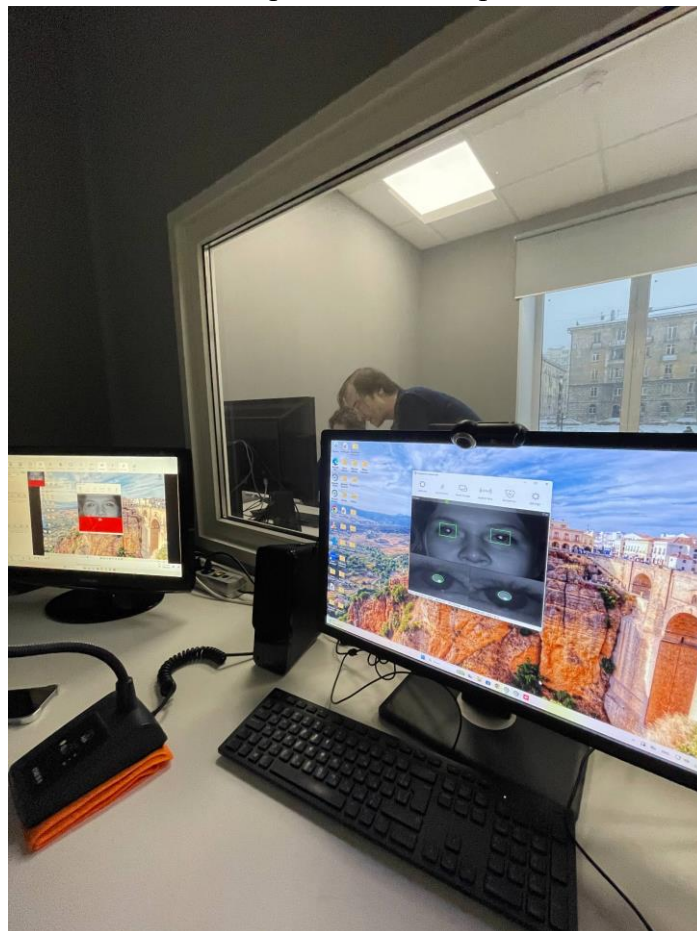
Характерная особенность комментариев — пользователи описывают проблему как техническую («не работает»), хотя фактически не получают достаточной визуальной обратной связи о том, что элемент интерфейса среагировал и форма была открыта.

Выводы

Несмотря на визуально аккуратный и современный дизайн прототипа, юзабилити-тестирование показало наличие критичных проблем, связанных с отображением форм добавления и назначения. Во всех трех ключевых сценариях (добавление продукта, назначение старосты, добавление холодильника) респонденты не видели результат своего действия и считали, что система не реагирует.

Основная зона риска — нарушение принципов видимости статуса системы и предсказуемости поведения интерфейса. Устранение этих проблем за счет введения единых паттернов модальных окон, явной обратной связи и корректного позиционирования форм на экране должно существенно повысить понятность сервиса и снизить количество ошибок пользователей при выполнении базовых задач.

Рекомендуется после внесения изменений провести повторное юзабилити-тестирование на небольшой выборке пользователей, чтобы убедиться, что доработки действительно решают выявленные проблемы и не приводят к появлению новых.



Этап 6-7

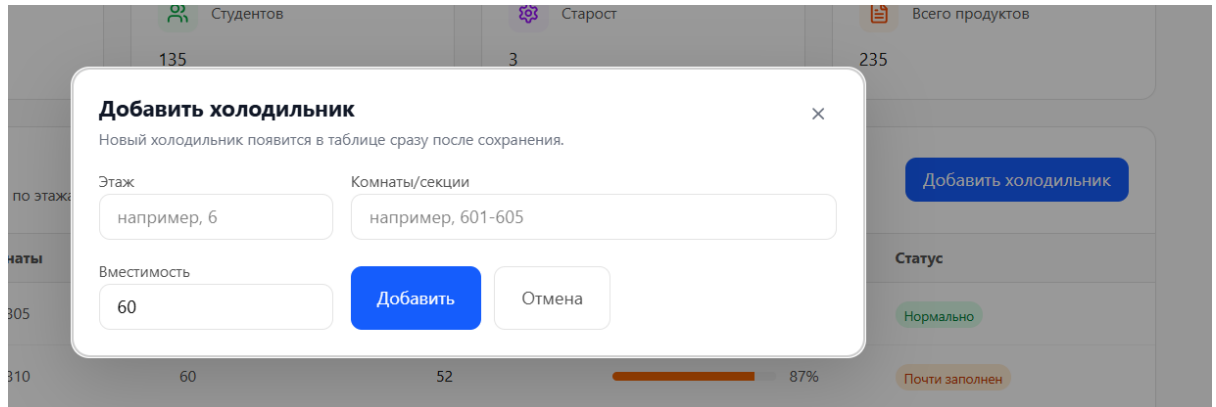
По результатам 5 лабораторной работы в прототип интерфейса были внесены изменения, направленные на устранение выявленных юзабилити-проблем и повышение понятности ключевых пользовательских сценариев.

Основной класс проблем был связан с тем, что формы добавления и назначения открывались ниже первого экрана, и пользователь не получал явной визуальной

обратной связи о результате своего действия. Вследствие этого респонденты считали, что система «не работает», и многократно повторяли клики по кнопкам. В рамках доработки были реализованы следующие изменения:

1. Унифицирован паттерн отображения форм.

Формы добавления продукта, добавления холодильника и назначения старосты были вынесены в модальные окна, открывающиеся по центру экрана с затемнением фона. Это устранило проблему «формы ниже экрана» и сразу делало очевидным, что действие принято системой.



2. Усилена визуальная обратная связь.

После клика по основным кнопкам добавлены явные признаки реакции интерфейса: появление модального окна, фокус на первом поле формы, визуальные изменения состояния кнопки. После успешного выполнения действий добавлены уведомления о результате (успех / ошибка).

Назначить старосту ×

Староста будет привязан к этажу и появится в списке управления.

Имя

Этаж

Занятые этажи: 3, 4, 5

Email

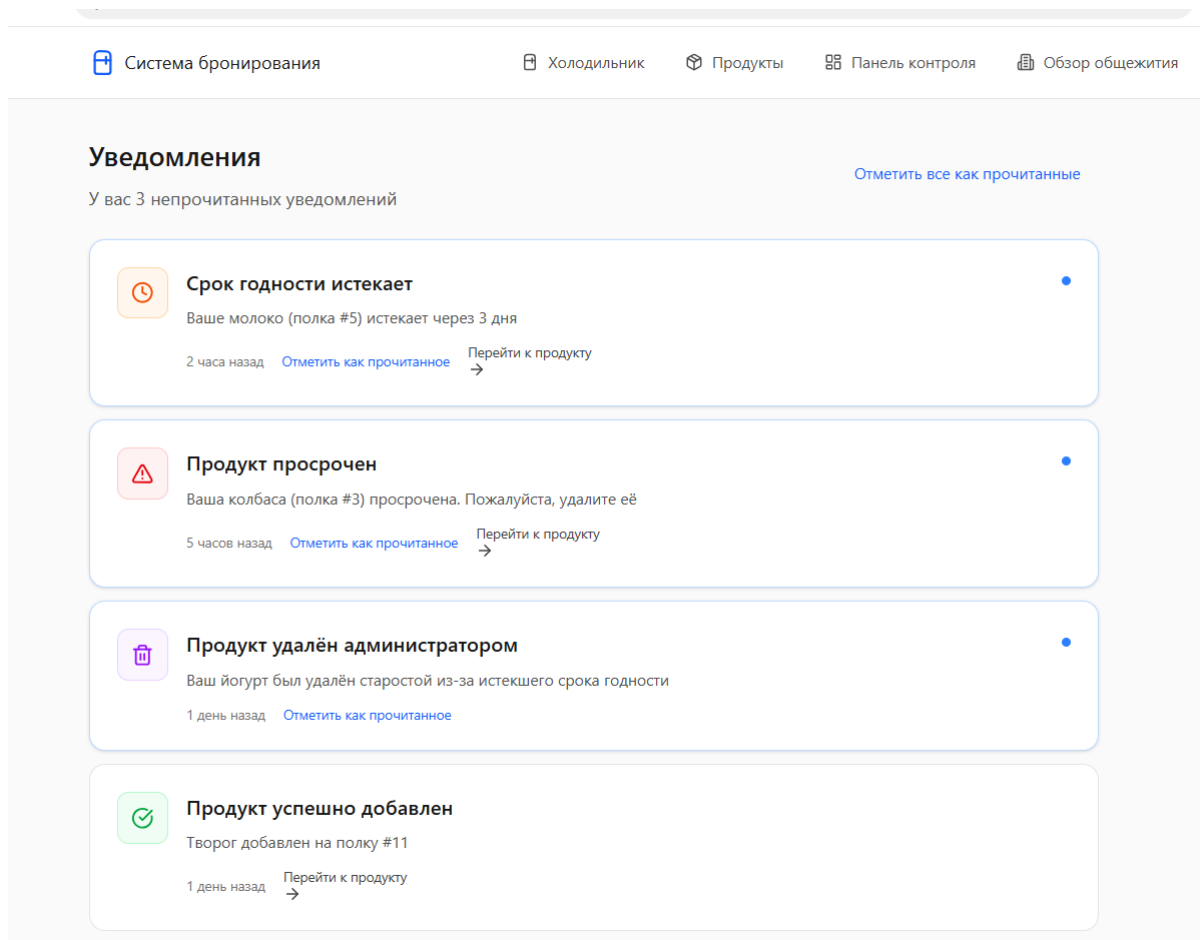
⚠ Адрес электронной почты должен содержать символ «@». Похоже, вы его пропустили: sddsd.

✓ **Староста назначен: 33 (этаж 2)**

3.

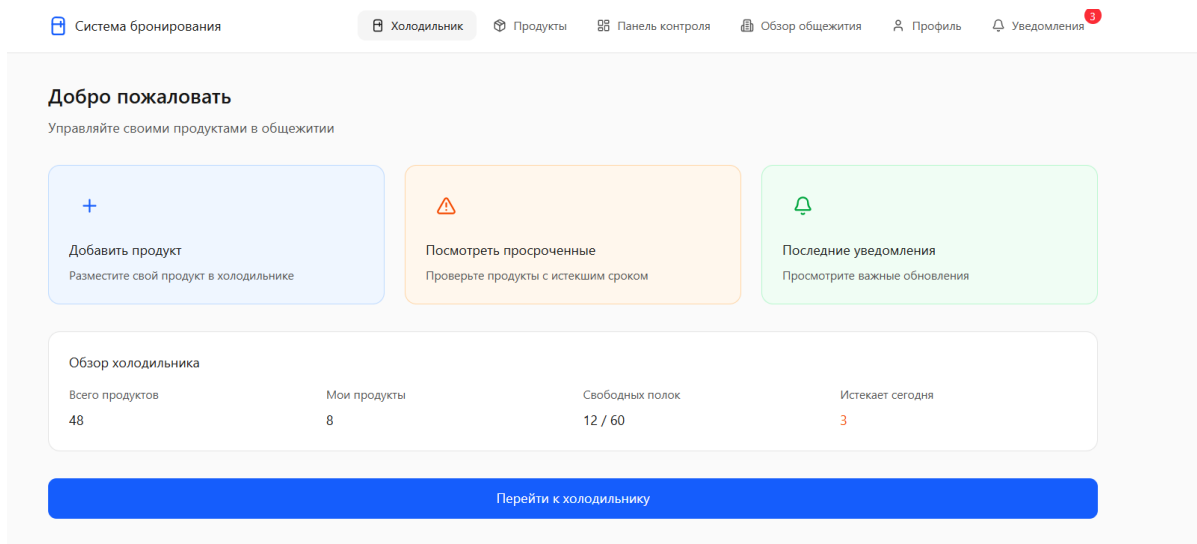
Повышена консистентность интерфейса между ролями.

Одинаковые действия (добавление сущности, назначение ответственного, редактирование) теперь выполняются через единый визуальный паттерн во всех ролях (студент, староста, администратор). Это снизило когнитивную нагрузку и сделало поведение системы более предсказуемым.



4. Устранены сломанные переходы.

Были исправлены некорректные навигационные переходы между экранами, выявленные при первичном тестировании и демонстрации прототипа преподавателю. Кнопки на главной странице не переходили на нужные страницы.



Таким образом, прототип был доработан в соответствии с рекомендациями, полученными на этапе юзабилити-тестирования, и приведён в более удобное и предсказуемое для пользователя состояние.

После внесения изменений в прототип было проведено повторное удалённое юзабилити-тестирование с целью валидации реализованных доработок и проверки того, устраняют ли они ранее выявленные проблемы, а также не приводят ли к появлению новых затруднений при выполнении ключевых пользовательских сценариев.

Тестирование проводилось на другой выборке респондентов — студентах, не участвовавших в первичном исследовании. Формат исследования был упрощённым и приближённым к реальным условиям использования: без применения оборудования для отслеживания движений глаз и без специализированных лабораторных условий. Использовалось модераторское удалённое тестирование с фиксацией экрана и действий пользователя для последующего анализа.

В рамках повторного тестирования проверялись те же ключевые сценарии:

- Добавление продукта студентом;
- Назначение старосты администратором;
- Добавление холодильника администратором;
- Просмотр аналитики старостой.

Результаты повторного тестирования показали, что основные юзабилити-проблемы, выявленные на предыдущем этапе, были устранены.

Респонденты сразу замечали появление форм в модальных окнах и больше не интерпретировали поведение интерфейса как «неработающее». Повторных кликов по кнопкам практически не наблюдалось, а комментарии о том, что «ничего не происходит», исчезли.

Пользователи отмечали, что:

- Стало очевидно, где и каким образом вводить данные;
- Интерфейс стал более предсказуемым с точки зрения поведения;

- Действия теперь воспринимаются как завершённые за счёт явных уведомлений об успешном выполнении;
- Навигация между экранами стала логичнее и стабильнее.

Критичных новых юзабилити-проблем в ходе повторного тестирования выявлено не было. Отдельные замечания касались возможных улучшений визуальной иерархии элементов, однако они не оказывали существенного влияния на выполнение целевых сценариев.

Выводы по проделанной работе

В рамках курса был разработан и последовательно доработан прототип сервиса для управления общими холодильниками в общежитии. Работа включала формулировку идеи и проблемной области, разработку информационной архитектуры, создание интерактивного прототипа, проведение первичного и повторного юзабилити-тестирования, а также внесение изменений по результатам пользовательских исследований.

В ходе первичного тестирования были выявлены критичные юзабилити-проблемы, связанные с отсутствием явной визуальной обратной связи и неочевидным появлением форм ниже первого экрана. По результатам анализа в прототип были внесены доработки: унифицирован паттерн отображения форм, добавлены модальные окна, усилена обратная связь и исправлены навигационные переходы.

Повторное юзабилити-тестирование показало, что основные проблемы были устранены, а выполнение ключевых пользовательских сценариев стало более предсказуемым и понятным для пользователей. Критичных новых проблем выявлено не было.

Финальный прототип поддерживает все основные сценарии (добавление продукта, управление холодильниками, назначение старосты, просмотр аналитики) и отражает результаты двух этапов тестирования.

Проект и финальный прототип доступны по ссылкам:

Сайт: <https://ppi-demo-project-lduc.vercel.app/>

GitHub: <https://github.com/viladit/PPI-demo-project>